

计算机组成原理基础

第一章 计算机组成结构

计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成。

冯诺依曼架构的核心思想是存储程序：指令和数据以二进制形式存放在同一存储器中，计算机按地址顺序自动取出指令并执行。

控制器负责从内存取出指令、译码并发出控制信号，运算器负责算术运算和逻辑运算，二者合称中央处理器 CPU。

第二章 CPU 与指令执行

一条指令的执行分为取指、译码、执行、写回四个阶段，程序计数器 PC 记录下一条指令的地址。

指令流水线让多条指令的不同阶段并行执行，从而提高 CPU 吞吐率；分支预测失败会导致流水线清空，因此分支密集的代码性能更差。

超标量处理器在一个时钟周期内发射多条指令，乱序执行则在不破坏依赖关系的前提下重排指令以提高并行度。

第三章 存储层次结构

存储体系从快到慢依次是寄存器、L1/L2/L3 高速缓存、内存和磁盘，越靠近 CPU 速度越快、容量越小、单位成本越高。

缓存有效的基础是局部性原理：时间局部性指刚被访问的数据大概率再次被访问，空间局部性指相邻地址的数据大概率被一起访问。

顺序读磁盘和内存访问的性能差距远小于随机读，这也是数据库顺序写日志、索引按页组织的重要依据。

第四章 总线与 IO

总线是连接计算机部件的公共通信干线，分为数据总线、地址总线和控制总线。

中断机制让 CPU 不必轮询外设：外设就绪后向 CPU 发出中断信号，CPU 暂停当前程序转去执行中断处理程序。

DMA 允许外设与内存直接交换数据而不经 CPU，大幅降低了大块数据传输对 CPU 的占用。